Introducing Today's Technologies: Computers, Devices, and the Web

1. Pengenalan Komputer & Perangkat Digital

- **Literasi Digital (Digital Literacy):** Pengetahuan dan pemahaman dasar tentang cara kerja komputer, perangkat seluler, web, serta teknologi terkini agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman.
- **Jenis Komputer:** Meliputi Laptop (portabel dengan layar dan keyboard terpadu), Tablet (layar sentuh tipis), Desktop & All-in-One (komputer meja), serta Server (komputer pusat yang menyediakan layanan bagi perangkat lain).
- **Perangkat Mobile & Hiburan:** Smartphone, kamera digital, pemutar media portabel, pembaca e-book, wearable devices (perangkat yang dipakai di tubuh seperti smartwatch), dan perangkat game.

2. Cara Kerja Komputer: Data dan Informasi

- **Alur Kerja Utama:** Menerima data (Input) → Memproses data (Processing) → Menghasilkan informasi (Output), lalu menyimpannya untuk digunakan di masa depan.
- **Data:** Kumpulan item mentah yang belum diproses, seperti teks, angka, gambar, audio, dan video.
- **Informasi:** Data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan berguna bagi pengguna untuk mengambil keputusan.

3. Internet dan Web

- **Internet:** Kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan bisnis, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan individu.
- **Browser:** Perangkat lunak (aplikasi) yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web melalui koneksi internet.
- **Search Engine (Mesin Pencari):** Perangkat lunak khusus untuk menemukan situs web, halaman web, gambar, video, berita, hingga peta sesuai topik yang dicari.

4. Keamanan Digital, Privasi, dan Lingkungan

- **Risiko Keamanan & Privasi:** Ancaman serangan virus dan malware (perangkat perusak), kebocoran privasi data pribadi, serta dampak kesehatan akibat penggunaan perangkat berlebih.
- **Green Computing:** Upaya ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi listrik dan limbah elektronik dari penggunaan komputer. Strateginya meliputi mendaur ulang

perangkat, memakai perangkat hemat energi, memperpanjang masa pakai komputer, serta menyumbangkan atau membuang perangkat lama dengan benar.

5. Perangkat Lunak (Programs & Apps)

- **Pengertian Software:** Serangkaian instruksi atau program yang memberi tahu komputer tugas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
- **System Software:** Perangkat lunak pengelola sistem dasar komputer, terdiri dari Sistem Operasi (Operating System) dan alat bantu (Tools).
- **Applications (Aplikasi):** Program siap pakai yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik.

6. Komunikasi dan Jaringan (Networks)

- **Perangkat Komunikasi:** Perangkat keras (seperti modem dan router) yang mampu mengirim dan menerima data antara komputer/perangkat dengan media transmisi.
- **Teknologi Jaringan:** Meliputi koneksi kabel maupun nirkabel populer seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler (cellular radio).
- **Network (Jaringan):** Kumpulan komputer dan perangkat yang saling terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya.

7. Pemanfaatan Teknologi di Masyarakat

- **Berbagai Sektor Kehidupan:** Teknologi informasi diterapkan secara luas di bidang Pendidikan (Education), Pemerintahan (Government), Keuangan (Finance), Perdagangan/Ritel (Retail), Hiburan (Entertainment), Kesehatan (Health Care), Sains (Science), Perjalanan (Travel), Penerbitan (Publishing), dan Manufaktur (Manufacturing).